Lezione 4

📘 Lezione 4 – Istruzioni condizionali (if, elif, else)

👨‍🏫 **Obiettivo:** Esercitare `if/elif/else` con **tracce nuove**, variabili e progressive.

Durata stimata: **~1 ora** → **6 esercizi** (2 semplici, 2 medi, 2 avanzati con annidamenti).

🟢 Livello 1 – Semplici

🔷 Esercizio 1 – Numero a due cifre (anche negativo)

📘 **Consegna:**

Leggi un intero `n` e stampa se ha **esattamente due cifre** (considerando anche i negativi).

📩 **INPUT:**

```
-12
```

📤 **OUTPUT:**

```
Due cifre
```

✅ **Soluzione:**

```
n = int(input("n: "))
val = abs(n)
if 10 <= val <= 99:
    print("Due cifre")
else:
    print("Non due cifre")
```

🧠 *Ragioni su intervalli e valore assoluto senza casi superflui.*

🔷 Esercizio 2 – Ora valida (formato 24h)

📘 **Consegna:**

Leggi un intero `h` e stabilisci se è un'**ora valida** in formato 24h (`0–23`).

📥 **INPUT:**

```
23
```

📤 **OUTPUT:**

```
Ora valida
```

✅ **Soluzione:**

```
h = int(input("Ora (0-23): "))
if 0 <= h <= 23:
    print("Ora valida")
else:
    print("Ora non valida")
```

🧠 *Pattern classico di guardia su range.*

🟡 Livello 2 – Medi

🔷 Esercizio 3 – Spedizione: costo per fasce + zona remota

📘 **Consegna:**

Costo in base al **peso in grammi**:

- `≤ 500 g` → 5 €
- `501–2000 g` → 8 €
- `> 2000 g` → 12 €

  Se **zona remota = "si"**, aggiungi **+3 €**.

📥 **INPUT:**

```
peso = 650
ezona_remota = si
```

📤 **OUTPUT:**

```
Costo: 11.0 €
```

✅ **Soluzione:**

```
peso = int(input("Peso (g): "))
remota = input("Zona remota (si/no): ")
if peso <= 500:
    costo = 5.0
elif peso <= 2000:
    costo = 8.0
else:
    costo = 12.0

if remota == "si":
    costo += 3.0

print("Costo:", round(costo, 1), "€")
```

🧠 *Usi* `elif` *per fasce e una* ***condizione aggiuntiva*** *indipendente.*

🔷 Esercizio 4 – Convertitore km ↔ mi con controlli

📘 **Consegna:**

Leggi una **distanza** e l'**unità** (`"km"` o `"mi"`).

- Se unità = `km` → stampa in **miglia** (`mi = km * 0.621371`)
- Se unità = `mi` → stampa in **chilometri** (`km = mi / 0.621371`)

  Se la distanza è negativa o l'unità è diversa, segnala errore.

📥 **INPUT:**

```
12
km
```

📤 **OUTPUT:**

```
In miglia: 7.46
```

✅ **Soluzione:**

```
d = float(input("Distanza: "))
u = input("Unità (km/mi): ")
if d < 0:
    print("Errore: distanza negativa")
elif u == "km":
    print("In miglia:", round(d * 0.621371, 2))
elif u == "mi":
    print("In chilometri:", round(d / 0.621371, 2))
else:
    print("Errore: unità non riconosciuta")
```

🧠 *Gestisci input erronei e branching alternativo coerente.*

🔵 Livello 3 – Avanzati (con annidamenti)

🔷 Esercizio 5 – Tariffa energia dinamica (annidato)

📘 **Consegna:**

Leggi **fascia oraria** (`F1` / `F2` / `F3`) e **kWh**. Tariffe base: F1=0.25 €/kWh, F2=0.20, F3=0.15.

Regole extra:

- se `kWh > 150` → **+15%**
- altrimenti, se `F3` e `kWh < 50` → **−5%**
- opzionale: se `eco == "si"` → **−3%** extra

📥 **INPUT:**

```
F3
40
si
```

📤 **OUTPUT:**

```
Costo totale: 5.52 €
```

✅ **Soluzione:**

```
fascia = input("Fascia (F1/F2/F3): ")
consumo = float(input("kWh: "))
eco = input("Piano eco (si/no): ")

if fascia == "F1":
    costo = 0.25 * consumo
elif fascia == "F2":
    costo = 0.20 * consumo
elif fascia == "F3":
    costo = 0.15 * consumo
else:
    print("Fascia non valida")
    raise SystemExit

if consumo > 150:
    costo *= 1.15
else:
    if fascia == "F3" and consumo < 50:
        costo *= 0.95

if eco == "si":
    costo *= 0.97

print("Costo totale:", round(costo, 2), "€")
```

🧠 *Dimostra priorità tra condizioni e **if annidati** su rami diversi.*

🔷 Esercizio 6 – Quadrante + distanza (classifica doppia)

📘 **Consegna:**

Dato un punto `(x,y)`, stampa la **posizione** (Origine, Assi, Q1–Q4) **e** una **classe di distanza** dal centro:

- `Vicino` se `r < 5`, `Medio` se `5 ≤ r < 10`, `Lontano` se `r ≥ 10`, con `r = √(x²+y²)`.

📩 **INPUT:**

```
-2
5
```

📤 **OUTPUT:**

```
Q2, distanza: Medio
```

✅ **Soluzione:**

```
x = float(input("x: "))
y = float(input("y: "))

# Posizione
if x == 0 and y == 0:
    pos = "Origine"
elif y == 0:
    pos = "Asse X"
elif x == 0:
    pos = "Asse Y"
elif x > 0 and y > 0:
    pos = "Q1"
elif x < 0 and y > 0:
    pos = "Q2"
elif x < 0 and y < 0:
    pos = "Q3"
else:
    pos = "Q4"

# Classe di distanza (annidamento separato)
r = (x**2 + y**2) ** 0.5
if r < 5:
    dist = "Vicino"
elif r < 10:
    dist = "Medio"
else:
    dist = "Lontano"
```

```
print(pos + ", distanza:", dist)
```

🧠 *Combini un primo albero decisionale (posizione) con un secondo (classe distanza).*

📅 **Data:** 20 ottobre 2025

👨‍🏫 **Tutor:** Francesco Caligiuri

💻 **Tema:** Istruzioni condizionali `if/elif/else` (progressione guidata)

🎥 *Versione per la proiezione in aula (con consegne, esempi e soluzioni)*